

BIOTERISMO E BEM-ESTAR ANIMAL



Semestre: 2026.1

Tema 3: Bioterismo e experimentação animal

Aula 05

- Espécies utilizadas em biotérios
- Métodos alternativos e bem-estar animal
- Manejo e eutanásia em biotérios



Espécies utilizadas em biotérios

As espécies utilizadas em biotérios podem ser classificadas em convencionais e não convencionais.

CONVENCIONAIS



NÃO CONVENCIONAIS



Espécies utilizadas em biotérios

As espécies convencionais são as mais empregadas em pesquisas científicas, devido à facilidade de manejo, reprodução e padronização, destacando-se:

camundongo (*Mus musculus*)

rato (*Rattus norvegicus*)

cobaia (*Cavia porcellus*)

coelho (*Oryctolagus cuniculus*)

hamster sírio (*Mesocricetus auratus*).



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Camundongos têm mais de 90% de similaridade genética com humanos, sendo amplamente usados em pesquisas biomédicas. Destacam-se pelo pequeno porte, rápida reprodução e fácil manejo.



Camundongo fêmea da espécie *Mus musculus domesticus* amamentando sua ninhada.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Camundongos nascem com cerca de 1 g, sem pelos, após 19–21 dias de gestação, em ninhadas de 6 a 12 filhotes. Os pelos surgem por volta do 4º dia, os olhos se abrem em torno do 10º dia e, aos 12 dias, já iniciam a alimentação sólida, embora ainda mamem.



Camundongos com aproximadamente três dias de idade.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Aos 21 dias ocorre o desmame e a sexagem, com cerca de 12 g. A maturidade sexual é atingida entre 50 e 60 dias (≈ 18 g), quando já podem se reproduzir. Permanecem férteis por cerca de um ano, e um macho adulto pode chegar a 40 g.



Camundongos adultos.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

São noturnos, não possuem glândulas sudoríparas e requerem ciclo claro/escuro de 12h. Podem ser agressivos, apresentando “barbering”.



Camundongos em grupo.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Ratos (*Rattus norvegicus*)

Acredita-se que tenha sido a primeira espécie animal utilizada em pesquisa e foi padronizada para fins científicos nos Estados Unidos, tendo sido usada inicialmente em estudos relacionados à nutrição.



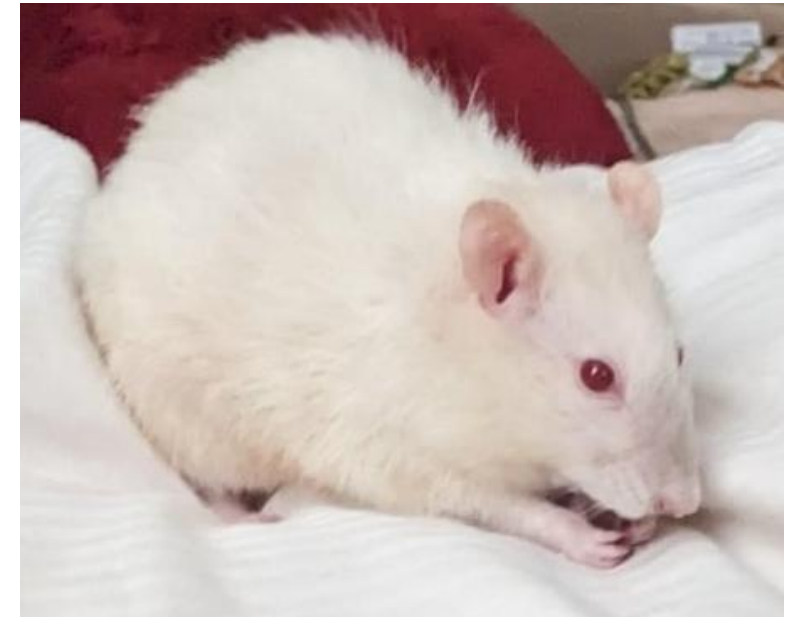
Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Ratos nascem com 4–6 g, sem pelos, com gestação de cerca de 21 dias e ninhadas de 6 a 10 filhotes. O desmame ocorre aos 21 dias e a maturidade sexual entre 40 e 70 dias.



Adultos pesam entre 150–350 g e se reproduzem até cerca de 9 meses. Não possuem glândulas sudoríparas, têm crescimento contínuo dos dentes e não apresentam vesícula biliar.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Cobaia ou porquinho-da-índia (*Cavia porcellus*)

Conhecida por representar simbolicamente os animais de laboratório, a cobaia tem sido usada em experimentos nas áreas de nutrição, na radiologia e em reações imunológicas, dentre outras.



Cobaia adulta com seus filhotes.

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Cobaias são dóceis, pouco agressivas e sensíveis a estresse, necessitando de vitamina C na dieta. Nascerem desenvolvidas (com pelos, olhos abertos e dentição), pesando 8–10 g, após gestação de 59–72 dias, com até 2 filhotes por ninhada.

Iniciam alimentação sólida entre 3–5 dias, são desmamadas entre 14–21 dias e atingem maturidade sexual aos 3–4 meses. Adultos pesam cerca de 500–600 g e reproduzem-se até aproximadamente 30 meses.

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Coelho (*Oryctolagus cuniculus*)

O coelho foi um dos primeiros animais utilizados em pesquisas biomédicas. Por serem muito sensíveis, são utilizados em testes de hipersensibilidade a irritantes e alergênicos, bem como em testes de capacidade pirógena (indução de febre) de fármacos e imunobiológicos, como vacinas.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Coelhos são dóceis, sensíveis ao estresse e ao calor, herbívoros e praticam **coprofagia** para obtenção de vitaminas.



Nascem sem pelos e com olhos fechados (60–80 g), após gestação de 30–32 dias, com ninhadas de 6 a 8 filhotes.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Iniciam alimentação sólida aos 15 dias e são desmamados por volta de 40 dias. A puberdade ocorre entre 5–6 meses, e adultos pesam de 3 a 6 kg, reproduzindo-se até cerca de 3–4 anos.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais

Hamster sírio (*Mesocricetus auratus*)

Os hamsters são animais de laboratório relativamente novos em pesquisas. Atualmente, são tão utilizados quanto cobaias e coelhos.



Hamsters sírios adultos.

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Hamsters são noturnos, podem ser agressivos e possuem bolsas nas bochechas para armazenar alimento. São sensíveis ao frio e podem hibernar.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies convencionais - características

Nascem sem pelos e com olhos fechados (~3 g), com ninhadas de cerca de 8 filhotes. Alimentam-se de sólidos em 1 semana, são desmamados aos 21 dias e atingem cerca de 100 g na fase adulta, reproduzindo-se até 1 ano.



Espécies utilizadas em biotérios

Já as não convencionais são menos utilizadas, visto que apresentam maior complexidade biológica, sendo empregadas apenas quando não é possível realizar o estudo com espécies convencionais, mediante justificativa científica adequada.

As mais comuns são:

Cão: *Canis familiaris*.

Macaco-rhesus: *Macaca mulatta*.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies não convencionais

Cães são utilizados em pesquisas devido ao seu comportamento sociável, especialmente em estudos de cirurgia, anestesia e produção de medicamentos como a insulina. A raça mais empregada é o beagle, por ser dócil, de porte médio e padronizada.



Cão da raça beagle, a mais utilizada em pesquisas.



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies não convencionais – características

A puberdade ocorre entre 6 e 14 meses, com gestação de 58–64 dias. Os filhotes dependem de aquecimento materno nos primeiros dias e mamam por pelo menos 30 dias. Um beagle adulto pesa entre 10 e 25 kg.



A ciência comprova que os cachorros conseguem nos compreender - Revista Galileu | Ciência

Espécies utilizadas em biotérios

Principais tipos de experimentos realizados:

Pesquisas de novas vacinas e tratamentos (pólio, sarampo, difteria, tétano);

Testes de toxicidade e segurança de medicamentos (câncer, AIDS);

Produtos alimentícios, de higiene e limpeza



Espécies utilizadas em biotérios

Espécies não convencionais

O macaco-rhesus (*Macaca mulatta*) é um primata do Velho Mundo (África e Ásia) e a espécie não humana mais utilizada em pesquisas. Vive em grupos sociais e teve grande importância no desenvolvimento de vacinas (raiva, poliomielite, febre amarela), na descoberta do fator Rh e em estudos sobre o HIV.



Macacos rhesus vivem geralmente em grupo, em sistemas de harém.

Espécies utilizadas em biotérios

Espécies não convencionais – características

Macacos-rhesus geram um filhote por gestação (165–175 dias), com cerca de 400 g. A puberdade ocorre por volta dos 2 anos e o primeiro filhote nasce, em média, aos 4 anos. Adultos pesam entre 6 e 10 kg. Seu uso em pesquisas deve ser restrito ao mínimo necessário, apenas quando outras espécies não forem adequadas.



Espécies utilizadas em biotérios

Parâmetros fisiológicos das espécies criadas em biotério.

Espécie	Batimentos cardíacos (bpm)	Frequência respiratória (rpm)	Temperatura retal (°C)	Estimativa de vida (anos)
Camundongo	325 a 780	84 a 230	35,2 a 37,9	1,5 a 3,0
Rato	261 a 600	70 a 150	36,5 a 38,5	2,5 a 3,5
Cobaia	230 a 380	40 a 100	37,2 a 39,5	4 a 5
Coelho	150 a 300	30 a 60	38,3 a 39,5	6 a 9
Hamster	250 a 500	35 a 135	37,0 a 38,0	1,5 a 2,0
Cão	70 a 160	10 a 40	37,5 a 39,5	12 a 15
Macaco-rhesus	149 a 207	31 a 43	36,7 a 37,6	~27

Espécie	Batimentos cardíacos (bpm)	Frequência respiratória (rpm)	Temperatura retal (°C)	Estimativa de vida (anos)
Mulher	60 a 100	12 a 20	36,1 a 37,2	75 a 85
Homem	60 a 100	12 a 20	36,5 a 37,5	70 a 80

Métodos alternativos e bem-estar animal

São todos aqueles utilizados com a finalidade de substituir, reduzir ou refinar o uso de animais em pesquisas científicas. De acordo com a Lei 11.794/2008, que regulamenta o uso científico de animais, caso exista um método alternativo cientificamente validado, a pesquisa com a utilizando animais fica proibida.

Semestre: 2026.1

Aula 05

Prof. Juvenaldo Florentino